

Assignment 2

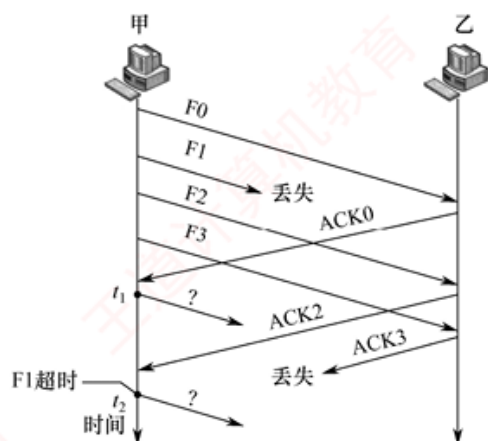
1. 在数据链路层采用高级数据链路控制协议 (HDLC) 时, 若传输的数据流为 0111110101111110, 为了实现透明传输, 采用“零比特填充法”后, 实际在信道上传输的比特流是 ()
A. 011111001011111010
B. 011111001011111100
C. 01111101011111010
D. 01111101011111100
2. 若要发送的数据为 1101011011, 采用 CRC 校验, 生成多项式为 $P(x) = x^4 + x + 1$, 则最终添加到数据包末尾的帧检验序列 (FCS) 是 ()
A. 1111
B. 0110
C. 1011
D. 1101
3. 在数据链路层采用选择重传协议 (SR) 进行可靠传输。若帧的序号字段占 3 个比特, 且接收窗口大小 $W_R = 3$, 则发送窗口大小 W_T 的最大值是 ()
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
4. 某链路的数据传输速率为 1 Mbps, 单向传播时延为 20 ms。若采用停止-等待协议, 数据帧的长度为 1000 Bytes, 确认帧的长度和处理时间均忽略不计, 则该链路的信道利用率约为 ()
A. 16.7%
B. 20.0%
C. 28.6%
D. 33.3%
5. 在一个采用 CSMA/CD 协议的 100 Mbps 以太网中, 如果线缆上的信号传播速度为 2×10^8 m/s, 为了保证发送节点在传输一个完整的帧之前能够检测到可能发生的最远冲突, 该以太网能够支持的最长单向物理距离约为 () (假设最小帧长为 64 字节)
A. 256 m
B. 512 m
C. 1024 m
D. 2500 m
6. IEEE 802.11 无线局域网采用了 CSMA/CA 协议进行介质访问控制。关于该协议使用的帧间间隔 (IFS), 下列说法错误的是 ()
A. SIFS (短帧间间隔) 是最短的 IFS, 主要用于 ACK 帧、CTS 帧等控制帧
B. DIFS (分布式协调功能帧间间隔) 用于发送数据帧和管理帧
C. PIFS (点协调功能帧间间隔) 的长度介于 SIFS 和 DIFS 之间
D. 所有节点在侦听到信道空闲后, 必须统一等待 SIFS 的时间才能发送数据帧
7. 在码分多址 (CDMA) 系统中, 共有 4 个站进行数据通信。已知站 A 的码片序列为 (-1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1)。现收到来自信道的总信号序列为 (-1, +1, -3, +1, -1, -3, +1, +1)。请问站 A 发送的数据是 ()

- A. 1
B. 0
C. 没有任何数据发送
D. 无法判断
8. 关于虚拟局域网 (VLAN) , 下列叙述正确的是 ()
- A. VLAN 技术在网络层实现了广播域的隔离
B. IEEE 802.1Q 协议规定, 在以太网帧的目的 MAC 地址前插入了 4 字节的 VLAN 标签
C. 属于不同 VLAN 的主机, 即使连接在同一台二层交换机上, 也不能直接进行数据链路层的通信
D. VLAN 标签在整个数据的端到端传输过程中始终存在, 即目的主机会接收到带有 VLAN 标签的以太网帧
9. 点对点协议 (PPP) 是目前使用最广泛的广域网数据链路层协议。关于 PPP 的特点, 下列描述错误的是 ()
- A. 提供了面向字节的帧结构, 在异步链路中采用字节填充法实现透明传输
B. 具有差错检测能力, 但不提供纠错功能, 也不保证数据的可靠传输
C. PPP 协议不仅包含数据链路层的功能, 还包含网络控制协议 (NCP) 用于支持多种网络层协议
D. 为了应对复杂的网络环境, PPP 采用了滑动窗口机制来进行严格的流量控制
10. 一台拥有 24 个 10/100 Mbps 自适应端口的以太网交换机 (支持全双工), 当所有端口均工作在 100 Mbps 全双工状态时, 该交换机的总背板带宽 (即系统总容量) 至少应为 ()
- A. 100 Mbps
B. 2.4 Gbps
C. 4.8 Gbps
D. 2400 Mbps
11. 一个分布式 KV 存储系统中, 主节点 (Leader) 向从节点 (Follower) 同步状态机快照。为了保证海量数据分块的有序且不丢失, 底层自定义了一套基于选择重传协议 (SR) 的数据链路层控制协议
- 已知该协议规定帧序号采用 $n=5$ 个比特进行编码 (即序号范围为 $0 \sim 31$)。由于跨机房同步延迟极高, 为了最大化压榨链路带宽, 工程师希望将发送窗口 W_T 设到理论最大值。但在一次网络剧烈抖动引发的大批量丢包重传中, 接收端出现了“新旧帧序号重叠, 无法区分是重传帧还是新帧”的致命歧义现象
- 该工程师犯的错误及正确的窗口设置应该是 ()
- A. SR 协议的发送窗口只要满足 $W_T \leq 2^n - 1$ 即可, 工程师将其设为 31 导致溢出, 应修改为 $W_T = 15$
B. 发生歧义是因为 SR 协议要求发送窗口 W_T 和接收窗口 W_R 之和必须满足 $W_T + W_R \leq 2^n$ 。若希望 W_T 最大且 $W_T = W_R$, 应严格限制 $W_T \leq 16$
C. 发生歧义是因为 SR 协议没有按序接收机制。为了解决问题, 必须退化为后退 N 帧协议 (GBN), 并将 W_T 限制在 31
D. 选择重传协议中, 为了保证序号不重叠, 接收窗口 W_R 必须始终设为 1, 发送窗口最大只能设为 31
12. 某大厂的 AI 算力中心提供裸金属 (Bare Metal) 租赁服务, 将底层物理网络开放给不同租户。为了保证租户 A (训练大模型) 与租户 B (部署 Redis 集群) 在数据链路层绝对的广播隔离, 算力中心使用了 IEEE 802.1Q 虚拟局域网 (VLAN) 技术
- 租户 A 的主机 1 (连接在交换机 X 的 Access 端口) 向同属租户 A 的主机 2 (连接在交换机 Y 的 Access 端口) 发送一个标准的以太网数据帧, 交换机 X 和 Y 之间通过 Trunk 链路相连。关于该帧在整个传输路径上的形态变化, 以下描述完全正确的是 ()
- A. 在 Trunk 链路上, 该帧是一个插入了 4 字节 VLAN 标签的 802.1Q 帧; 而在主机 1 和主机 2 的网卡上抓包, 抓到的都是不带 VLAN 标签的标准以太网帧
B. 从主机 1 发出的那一刻起, 网卡就会自动在以太网帧首部打上 VLAN ID 标签, 直到被主机 2 的网卡剥离

- C. IEEE 802.1Q 协议中的 VID 字段有 16 位，因此该算力中心理论上最多可以同时隔离 65536 个租户
- D. 若交换机 X 收到该帧后发现目的 MAC 地址不在自己的转发表中，会将这个带有 VLAN 标签的帧向交换机 X 上的所有其他端口（包括租户 B 的端口）泛洪（Flood）
13. 在早期的 10 Mbps 以太网（10Base-5）中，广泛使用 CSMA/CD（载波监听多点接入/碰撞检测）协议，其规定的最短帧长为 64 字节（512 比特）
如今算力集群的带宽急剧飙升，假设在一套全铜缆布线的工业智算中心里，工程师试图在 10 Gbps（万兆）的共享总线物理介质上继续沿用原汁原味的 CSMA/CD 协议。为了保证碰撞检测机制不失效，且强制维持最短帧长 64 字节不变，相比于 10 Mbps 网络，该万兆网络的理论最大冲突域半径（即线缆最大长度）会发生什么变化？（假设信号传播速率不变）
- A. 最大线缆长度不变，因为最短帧长 64 字节没有改变
- B. 最大线缆长度将扩大到原来的 1000 倍，以容纳更高的发送速率
- C. 最大线缆长度将缩小到原来的 1/1000
- D. CSMA/CD 协议在带宽达到 1 Gbps 以上时会自动切换为 CSMA/CA，无需考虑冲突域半径
14. 高性能显卡在通过 PCIe 链路与 CPU 交互矩阵数据时，底层链路层必须进行极其严苛的差错控制。现代通信协议广泛采用循环冗余码（CRC）来进行检错
假设某国产推理芯片的微架构规定，其链路层使用的 CRC 生成多项式为 $G(x) = x^4 + x + 1$ 。现有一段极短的控制指令，其数据部分 $M = 1010$ 。经过 CRC 编码后，底层硬件实际向外发送的完整比特序列应该是（ ）
- A. 10100000
- B. 10101101
- C. 10101011
- D. 10100111
15. 在高频交易系统的机房中，24 台计算节点连接在同一台全新的、刚刚上电的千兆二层以太网交换机（ToR Switch）上。节点 A 想要与节点 B 建立连接进行数据同步
已知交换机初始状态下其内部的 MAC 地址转发表为空。假设节点 A 先向节点 B 发送了一个单播数据帧（Frame 1），随后节点 B 收到后，向节点 A 回复了一个单播数据帧（Frame 2）。在此过程中没有其他节点通信。关于这台二层交换机的工作过程，以下说法准确无误的是（ ）
- A. 收到 Frame 1 时，交换机将其向除 A 以外的所有端口泛洪；收到 Frame 2 时，交换机同样会将其向除 B 以外的所有端口泛洪
- B. 收到 Frame 1 时，交换机会在转发表中记录“B 的 MAC 地址对应 A 的输入端口”，以便后续直接转发
- C. 收到 Frame 1 时，由于不知道 B 在哪，交换机会将其泛洪；收到 Frame 2 时，由于转发表中已经记录了 A 的 MAC 地址和对应端口，交换机会将 Frame 2 直接单播转发给 A
- D. 这两台节点连接在同一台交换机上，因此它们属于同一个冲突域，但在不同的广播域中
16. 【2025 统考真题】某差错编码的编码集为 $\{1001\ 1010, 0101\ 1100, 1111\ 0000, 0000\ 1111\}$ ，该差错编码的检错和纠错能力是（ ）。
- A. 不超过 2 位错的 100% 检错、不超过 1 位错的纠错
- B. 不超过 2 位错的 100% 检错、不超过 2 位错的纠错
- C. 不超过 3 位错的 100% 检错、不超过 1 位错的纠错
- D. 不超过 3 位错的 100% 检错、不超过 2 位错的纠错

17.

【2024 统考真题】主机甲通过选择重传（SR）滑动窗口协议向主机乙发送帧的部分过程如下图所示， F_x 为数据帧， ACK_x 为确认帧， x 是位数为 3 比特的序号。主机乙只对正确接收的数据帧进行独立确认，发送窗口与接收窗口大小相同且均为最大值。主机甲在 t_1 时刻和 t_2 时刻发送的数据帧分别是（ ）。



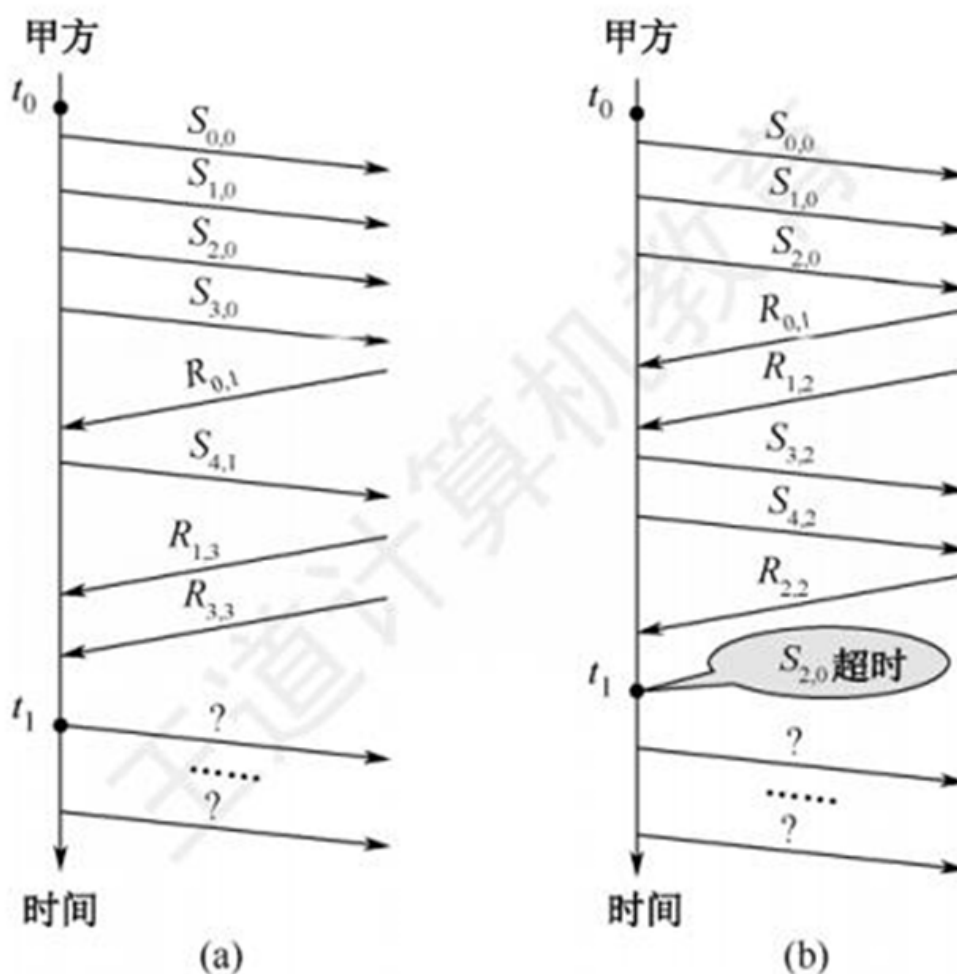
- A. F1, F3 B. F1, F4 C. F3, F1 D. F4, F1
18. 【2024 统考真题】在采用 CSMA/CA 协议的 802.11 无线局域网中, $DIFS = 128\mu s$, $SIFS = 28\mu s$, RTS 帧、CTS 帧和 ACK 帧的传输时延分别是 $3\mu s$ 、 $2\mu s$ 和 $2\mu s$, 忽略信号传播时延。若主机 A 要向 AP 发送一个总长度为 1998B 的数据帧, 无线链路带宽为 54Mb/s, 则隐藏站 B 收到 AP 发送的 CTS 帧时, 设置的网络分配向量 NAV 的值是 ()。
- A. $326\mu s$ B. $354\mu s$ C. $385\mu s$ D. $513\mu s$
19. 【2025 统考真题】在某个 10Base-T 以太网的冲突域内, 若主机甲向主机乙发送数据帧时发生了连续 11 次冲突, 则甲再次尝试发送该数据帧的最大间隔时间是 ()。
- A. 0.512ms B. 0.5632ms C. 52.3776ms D. 104.8064ms
20. 05. 【2010 统考真题】某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制, 数据传输速率为 10Mb/s, 主机甲和主机乙之间的距离是 2km, 信号传播速率是 200000km/s。请回答下列问题, 要求说明理由或写出计算过程。
- 1) 若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突, 则从开始发送数据的时刻起, 到两台主机均检测到冲突为止, 最短需要经过多长时间? 最长需要经过多长时间(假设主机甲和主机乙在发送数据的过程中, 其他主机不发送数据)?
- 2) 若网络不存在任何冲突与差错, 主机甲总以标准的最长以太网数据帧(1518 字节)向主机乙发送数据, 主机乙每成功收到一个数据帧, 就立即向主机甲发送一个 64 字节的确认帧, 主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少(不考虑以太网的前导码)?

21.

07. 【2017 统考真题】甲乙双方均采用后退 N 帧协议 (GBN) 进行持续的双向数据传输, 且双方始终采用捎带确认, 帧长均为 1000B。 $S_{x,y}$ 和 $R_{x,y}$ 分别表示甲方和乙方发送的数据帧, 其中 x 是发送序号, y 是确认序号 (表示希望接收对方的下一帧序号), 数据帧的发送序号和确认序号字段均为 3 比特。信道传输速率为 100Mb/s, $RTT=0.96\text{ms}$ 。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景, 其中 t_0 为初始时刻, 此时甲方的发送和确认序号均为 0, t_1 时刻甲方有足够多的数据待发送。

请回答下列问题。

- 1) 对于图(a), t_0 时刻到 t_1 时刻期间, 甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少? 正确接收的是哪几个帧 (请用 $S_{x,y}$ 形式给出)?
- 2) 对于图(a), 从 t_1 时刻起, 甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前, 最多还可以发送多少个数据帧? 其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个 (请用 $S_{x,y}$ 形式给出)?
- 3) 对于图(b), 从 t_1 时刻起, 甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前, 需要重发多少个数据帧? 重发的第一个帧是哪个帧 (请用 $S_{x,y}$ 形式给出)?
- 4) 甲方可以达到的最大信道利用率是多少?



22. 某两台主机之间建立了一条物理距离为 200 km 的直连点对点链路, 物理层带宽为 1 Gbps, 信号在物理介质中的传播速率为 2×10^8 m/s。数据链路层采用选择重传协议 (SR) 进行流量控制和可靠传输, 数据帧的固定长度为 1000 Bytes, 确认帧 (ACK) 长度极小, 其发送时延可忽略不计。若在保证在无差错的情况下, 该物理链路的信道利用率能达到 100%, 则数据链路层帧头部中用于表示序号 (Sequence Number) 的字段至少需要 () 个比特?

- 8
- 9
- 10
- 11

23. 在某采用 CSMA/CD 协议的 100 Mbps 基带局域网中，主机 A 与主机 B 之间通过 3 个物理层中继器相连。已知每段线缆长度均为 200 m（共 4 段），线缆上的电磁波传播速率为 2×10^8 m/s。若每个中继器带来的固定信号延迟为 $1.5 \mu\text{s}$ ，为了保证在该网络拓扑下，任意结点在发送帧的过程中都能检测到可能发生的最极端冲突，该局域网规定的最小帧长（Min-Frame-Size）至少应设为（ ）字节？
- A. 64
B. 100
C. 213
D. 425
24. 在一个运行 CSMA/CD 协议的传统以太网中，主机甲和主机乙同时尝试发送数据并发生了冲突。假设这是主机甲当前数据帧的第 4 次冲突，同时也是主机乙当前数据帧的第 2 次冲突。根据截断二进制指数退避算法（BEB），在接下来的下一次尝试中，甲、乙两台主机再次发生冲突的概率是（ ）
- A. 12.5%
B. 6.25%
C. 3.125%
D. 1.5625%
25. 甲乙两台主机通过数据链路层进行通信，采用后退 N 帧（GBN）协议，发送窗口大小 $W_T = 4$ ，接收窗口大小 $W_R = 1$ 。序号字段位数为 3 比特。甲连续向乙发送了序号为 0, 1, 2, 3 的四个数据帧。其中，帧 1 在传输过程中遭遇严重噪声被丢弃，其余帧均无差错到达乙。若接收端对失序到达的帧采取“直接丢弃并重发期望收到的最新确认”策略，且忽略确认帧的传输延迟，当甲发送完帧 3 后，此时甲的发送窗口内未被确认的帧序号以及乙向甲发送的所有确认帧（ACK，设 ACK n 表示期望收到序号为 n 的帧）序列分别是（ ）
- A. 1, 2, 3；ACK 1, ACK 2, ACK 2
B. 0, 1, 2, 3；ACK 1, ACK 1, ACK 1, ACK 1
C. 1, 2, 3；ACK 1, ACK 1, ACK 1
D. 1, 2, 3；ACK 1, ACK 2, ACK 3
26. 某公司局域网由一台二层全千兆以太网交换机（Switch）和两台 100 Mbps 的集线器（Hub A, Hub B）构成。交换机的 Port 1 连接 Hub A，Port 2 连接 Hub B。Hub A 下挂载了主机 H1 和 H2；Hub B 下挂载了主机 H3 和 H4；交换机的 Port 3 和 Port 4 分别直连了服务器 S1 和 S2。假设所有端口均处于活跃状态，且交换机采用存储转发模式。关于该局域网的冲突域（Collision Domain）和广播域（Broadcast Domain）数量，以及极限并发状态下的物理现象，下列陈述正确的是（ ）
- A. 该网络共有 6 个冲突域，1 个广播域
B. 若主机 H1 正在向 H2 发送大量数据，此时主机 H3 也可以同时向 H4 发送数据，且两组通信绝对不会在交换机背板上产生排队时延
C. 该网络共有 4 个冲突域，1 个广播域。当 H1 和 H2 同时向服务器 S1 发送数据时，冲突发生在交换机的 Port 1 内部
D. 由于交换机 Port 1 具有千兆带宽，连接其上的 Hub A 内的 H1 和 H2 可以突破百兆限制，实现千兆通信
27. 在 IEEE 802.11 无线局域网标准中，广泛采用了 CSMA/CA（带有冲突避免的载波侦听多路访问）协议。为了解决无线信道独有的“隐藏终端”问题并管理不同帧的优先级，协议规定了多种帧间间隔（IFS）。下列关于该协议在物理和链路层具体执行过程的陈述中，绝对错误的一项是（ ）
- A. 发送方在发送 RTS（请求发送）控制帧之前，必须至少等待一个 DIFS（分布式协调函数帧间间隔）的时间；而在收到 CTS（允许发送）后，只需等待一个 SIFS（短帧间间隔）即可发送数据帧
B. 所有的单播数据帧在成功接收后，接收方都必须在等待一个 SIFS 后回复一个 MAC 层确认帧（ACK），如果在规定时间内未收到 ACK，发送方必须重传

- C. 节点在退避计时器倒计时期间，如果物理层侦听到信道变为忙碌状态，退避计时器会立即归零并重新从退避窗口中抽取一个更大的随机数进行下一轮竞争
- D. 为了提高网络效率，RTS/CTS 握手机制是可选的，通常只在待发送的数据帧长度超过某个配置阈值时才会被激活使用
28. 一台位于总部的路由器通过高速广域网同步光纤链路（SONET/SDH）与分部路由器点对点相连，数据链路层采用 PPP 协议；而另外两条通过老式低速异步串行接口连接的链路分别采用了 PPP 协议和 HDLC 协议。为了在各自的物理链路上实现透明传输（即数据净荷中出现与帧定界符 01111110 相同的比特模式时不受干扰），下列说法中完全符合协议规范的是（ ）
- A. PPP 协议由于是面向字节的协议，无论运行在同步光纤链路还是异步串行链路上，它都只能统一采用字节填充法（插入 0x7D 转义字符）来实现透明传输
- B. 运行在同步光纤链路上的 PPP 协议，底层由于是比特流同步传输，必须采用与 HDLC 完全相同的“零比特填充法”（逢五敲零）来实现透明传输
- C. HDLC 协议采用字节填充法，在发送端的数据链路层，只要数据中出现与标志字段相同的字节，就会在其前面强行插入一个转义字节
- D. 广域网链路由于物理距离长、误码率高，PPP 协议和 HDLC 协议均在 FCS 校验之外，在帧头部中包含了纠错编码（如海明码）以避免高昂的重传代价
29. 在一个采用 CSMA/CD 协议的以太网局域网中，主机 A 和主机 B 由一条长 1 km 的同轴电缆直接相连，信号在电缆中的单向传播速度为 2×10^8 m/s。该网络的数据传输速率为 100 Mbps。假设主机 A 在 $t=0$ 时刻开始发送一个长度为 1500 字节的数据帧，主机 B 在 $t = 2.5 \mu\text{s}$ 时刻由于未检测到信道忙，也开始发送数据。忽略设备的处理延迟，以下关于此次通信过程的描述中，正确的是？
- A. 主机 A 在 $t = 5 \mu\text{s}$ 时检测到冲突发生
- B. 主机 B 在 $t = 7.5 \mu\text{s}$ 时检测到冲突发生
- C. 主机 A 检测到冲突时，其发送端已经将 1500 比特的数据送入信道
- D. 两个信号在介质中首次发生相遇（产生冲突）的位置距离主机 A 750 米
30. 主机 A 和主机 B 之间通过一条专用全双工数据链路进行大批量数据传输。链路带宽为 100 Mbps，单向传播时延为 10 ms。数据链路层采用后退 N 帧协议（GBN）进行差错控制和流量控制
- 已知条件如下：
- A 发送的数据帧固定总长度为 1250 字节
 - B 返回的确认帧（ACK）长度极短，其传输时延忽略不计
 - 协议规定：确认帧 ACK n 表示接收方已正确按序接收了序号为 n 及其之前的所有数据帧，并期望接收序号为 n+1 的数据帧
 - 发送端只有在接收到确认后才释放相应的发送窗口空间
 - 主机 A 处理确认帧和主机 B 处理数据帧的时间均忽略不计
- 回答以下问题：
1. 为了使该链路在无差错的情况下达到 100% 的信道利用率，发送端 A 的发送窗口 W_T 最小应设置为多少？若采用此最小窗口大小，该协议数据帧的发送序号至少需要分配多少个比特位？要求写出计算过程
 2. 假设 A 的发送窗口大小设为 10，当前 A 连续发送了编号为 0 ~ 9 的共 10 个数据帧。在传输过程中，编号为 2 的数据帧发生了比特差错，被 B 检出错后直接丢弃，其余数据帧均正常无差错到达 B。假设 A 未实现快速重传机制，仅依靠超时定时器
- 请问：在 B 接收这批数据的整个过程中，B 一共会发出哪些序号的 ACK 帧？（请按发出顺序列出所有 ACK 帧的序号）当 A 针对帧 2 的超时定时器触发后，A 会重传哪些编号的数据帧？